

Digital Collateral

数字抵押品 — 来自乌干达的自然实验证据

孙翊铭

经济学院金融系, 吉林大学
`sunym25@mails.jlu.edu.cn`

2026 年 4 月 5 日

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

文献简介

- ▶ 标题: Digital Collateral
- ▶ 作者: Paul Gertler (UC Berkeley), Brett Green (Wash U), Catherine Wolfram (MIT Sloan)
- ▶ 期刊: *The Quarterly Journal of Economics* (Top 5)
- ▶ 年份: 2024
- ▶ Gertler et al., 2024

Motivation I

核心问题

抵押品（collateral）是信贷市场的基石——但在发展中国家，传统抵押品为什么不好用？

供给侧的障碍

- ▶ 弱法治环境下产权难以界定和执行
- ▶ 物理回收成本极高——偏远地区的借款人很难被找到，找到之后资产可能已经损坏或转移
 - ▶ 美国超过 80% 的家庭债务有物理资产担保
 - ▶ 我们的初步调查显示，只有 30% 的家庭贷款以实际资产（如房屋、土地、牲畜或车辆）为抵押。
 - ▶ 乌干达“透明定价倡议”的数据显示，在 2011-2014 年期间，仅 16% 的贷款产品明确提及使用抵押品。
 - ▶ Elum 和 Kanu (2018) 的调查发现，尼日利亚 47% 的农民认为抵押品是获得正式信贷的主要障碍。

Motivation II

需求侧的障碍

- ▶ 许多中低收入国家家庭的主要收入来源是自营职业, 这比正规部门的工资更容易受到频繁冲击。
- ▶ 这些缺乏储蓄的家庭更可能因非策略性原因违约, 并可能选择避免资产被收回的风险。

传统抵押品在 LMIC 的现实困境

回收成本高 (κ 低)、借款人面临永久丧失资产的风险 → 担保债务的普及程度极低

数字抵押品 — 一种新的解法

核心创新

lockout technology（锁定技术）

- ▶ 贷款人可以**远程禁用**资产的服务流（flow of services），而无需物理回收
- ▶ 禁用成本极低、可逆，即借款人补缴后立即恢复使用
- ▶ 典型应用场景：**Pay-As-You-Go（PAYGO）**模式：小额首付 → 取得资产 → 通过移动支付分期还款 → 逾期即锁定 → 补缴即解锁

传统抵押品的双重功能

- ▶ 贷款方能回收有价值资产，从而规避违约风险
- ▶ 借款家庭将面临价值损失，这既激励其履行还款义务，也促使预期违约者主动拒绝贷款

数字抵押品的应用谱系——为什么这和“数字金融”有关

这不仅是一个发展经济学的故事，更是数字技术重塑金融合约基础设施的典型用例。

已有的应用场景

- ▶ 太阳能家庭系统 (SHS): Fenix International (乌干达), 本文实验对象
- ▶ 公用事业: TELMEX (墨西哥电信) 用网络服务作为数字抵押品为电脑设备贷款提供担保
- ▶ 汽车贷款: 美国已在次级汽车贷款领域应用了类似技术——超过两百万辆汽车安装了“启动阻断装置”, 当借款人未按时还款时, 贷款方可远程禁用车辆启动功能。

中国场景的类比

- ▶ 共享充电宝/共享单车的信用免押机制
- ▶ 手机分期的锁机技术 (如趣分期早期模式, 尽管该模式引发了较大的舆论争议)
- ▶ 芝麻信用的“信用即服务”逻辑
- ▶ 社会信用体系下的失信联合惩戒

问题 I

问题 1:

数字抵押与传统抵押的关键区别

表 1: 传统抵押品 vs. 数字抵押品

维度	传统抵押品	数字抵押品
回收方式	物理没收	远程锁定
回收成本	高（交通、法律、处置）	极低（远程操作）
可逆性	不可逆（永久丧失）	可逆（补缴即恢复）
贷款人回收价值	有	几乎没有
对借款人的激励	强（怕失去资产）	强（怕失去服务流）

问题 II

问题 2:

乌干达的当地百姓在使用数字抵押品获得抵押贷款后，这笔资金被用在了什么地方？

问题 3:

这样的数字抵押品“好”还是“不好”？

- ▶ 是否有助于还款义务的履行？
- ▶ 是否会恶化家庭的资产负债表？
- ▶ 数字担保贷款是否构成一个可持续的（profitable）均衡合约？
- ▶ 是否改善了福利水平？

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Literature and Context I

抵押品的作用

- ▶ Stiglitz and Weiss (1981) 提出了**信贷配给问题**
- ▶ Bester (1985) 的研究表明，这一问题可以通过将抵押品作筛选工具来 (部分) 解决: 信用风险较低的借款人提供更多抵押品并获得较低利率，从而消除了配给的必要性
- ▶ 使用抵押品的另一种解释是为了缓解道德风险问题: 提供抵押品增加了借款人进行风险转移、逃避责任或策略性违约的成本 (Bester 1987; Chan and Thakor 1987; Tirole 2006)

Literature and Context II

发展中国的教育

- ▶ 在大多数非洲国家, 家庭难以承担教育的自付费用, 包括学费、书本费、校服费、餐费和交通费 (Williams, Abbott, and Mupenzi 2015)。
- ▶ Duflo、Dupas 和 Kremer(2021) 的研究表明, 为已通过入学考试但面临经济困难的学生提供奖学金, 不仅提高了他们的中等和高等教育完成率, 还改善了其长期劳动力市场表现。
- ▶ 贷款在高等教育中更为常见, 并已在智利、南非和中国等中等收入国家得到研究 (Solis 2017; Gurgand, Lorenceau 和 Mélonio 2023)。尽管贷款在提高大学入学率方面效果显著, 多项研究却发现背负债务毕业的学生会受到负面影响 (Cai, Chapman, and Wang 2019; Dearden 2019)。

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

模型核心设定与 (κ, λ) 分离 I

两期模型，家庭在 **date 0** 决定是否接受贷款合约 (d, p) ，在 **date 1** 决定是否还款。

家庭面临两种不确定性：对商品的价值评价 $\tilde{v}_i$ （私人信息）和收入冲击概率 q_i （风险类型）。

关键

传统模型（Kiyotaki-Moore 1997）用单一参数刻画抵押品，回收价值和激励效果不可分离。本文将抵押品技术参数化为 (κ, λ) ：

- ▶ κ （回收效率）：贷款人在违约后能回收的价值比例。传统担保 $\kappa > 0$ ；数字担保 $\kappa \approx 0$ 。
- ▶ λ （锁定效力）：违约后借款人只能享受 $(1 - \lambda)$ 比例的使用价值。无担保 $\lambda = 0$ ；完美锁定 $\lambda = 1$ 。
- ▶ 数字抵押品的本质：贷款人几乎收不回任何东西（ $\kappa \approx 0$ ），但借款人的违约代价依然很高（ λ 接近 1）。

模型核心设定与 (κ, λ) 分离 II

表 2: 提高回收效率 (κ) 与锁定效力 (λ) 的比较

	提高 κ (回收效率)	提高 λ (锁定效力)
信贷供给	扩大 $\uparrow$	扩大 $\uparrow$
战略性违约	增加 $\uparrow$	减少 $\downarrow$
机制	贷款人回收价值更高 $\rightarrow$ 更愿意放贷 $\rightarrow$ 提高价格 $\rightarrow$ 借款人更多违约	违约成本更高 $\rightarrow$ 借款人更少违约 $\rightarrow$ 贷款人也因此定更低的价格

Assunção, Benmelech & Silva (2014) 发现巴西简化汽车回收程序后信贷扩张但违约率上升；本文中数字锁定增强后信贷扩张且违约率下降。

两个核心命题：道德风险与逆向选择 I

Date 1 的还款决策：

- ▶ **还款：**支付 p ，保留完整的设备服务价值，净效用为 $v_i - p$ 。
- ▶ **违约（被锁定）：**不支付 p ，设备被远程锁定，只能享受 $(1 - \lambda)$ 比例的残余价值，效用为 $(1 - \lambda)v_i$ 。

⇒ **还款条件：** $v_i - p \geq (1 - \lambda)v_i$ ，即 $\lambda v_i \geq p$ 。

Proposition 1：道德风险降低

λ 越高，**战略性违约**的概率越低。

机制：不还款意味着失去 λv_i 的服务价值，有能力还款的家庭更倾向于履约。

Proposition 2：逆向选择减轻（正向筛选）

存在关于 λ 递减的风险阈值 q_λ ，仅 $q_i \leq q_\lambda$ 的家庭接受贷款。

机制：高风险家庭预期被锁定概率更高，担保贷款吸引力降低。

两个核心命题：道德风险与逆向选择 II

- ▶ **实验映射：**上述两个渠道的分离，直接对应实验中三组比较的识别逻辑。
- ▶ **福利的非单调性：**更强的锁定技术不一定提高福利。
 - ▶ 权衡：提高 λ 会扩大信贷供给，但在非战略性违约（收入冲击）时也会摧毁更多剩余（高风险家庭受害最深）。
 - ▶ 结论：**中等程度的 λ** 可能是福利最优的，这与 PAYGO 实践中相对宽松的锁定政策一致。

问题 4：

逆向选择和道德风险有什么区别和联系？

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Empirical Design

- ▶ Introduce data, sample, and identification strategy.
- ▶ Explain the main specification in plain language.
- ▶ Reserve robustness details for appendix slides.

Main Results

表 3: Example Regression Table

Variable	(1)	(2)
Treatment	0.125*** (0.031)	0.098** (0.040)
Controls	No	Yes
N	1,200	1,200
R^2	0.18	0.24

Interpretation

- ▶ State the sign, magnitude, and economic meaning.
- ▶ Compare the results to your priors and the literature.
- ▶ Flag the most relevant limitation if needed.

Outline

Introduction

Literature and Context

Model

Empirics

Conclusion

Takeaways

- ▶ Summarize the question, method, and result.
- ▶ State the main implication in one clean sentence.
- ▶ End with a concrete next step or extension.

Thank You

Questions and comments are welcome.

Outline

Appendix

Appendix Roadmap

- ▶ Additional theory details
- ▶ Robustness checks
- ▶ Supplementary tables and figures

Extra Material

- ▶ Put derivations, alternative specifications, or backup slides here.
- ▶ The appendix does not affect the main slide numbering.

References I

Gertler, P., Green, B., & Wolfram, C. (2024). Digital Collateral. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1713–1766.

谢谢聆听！

Q & A



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.